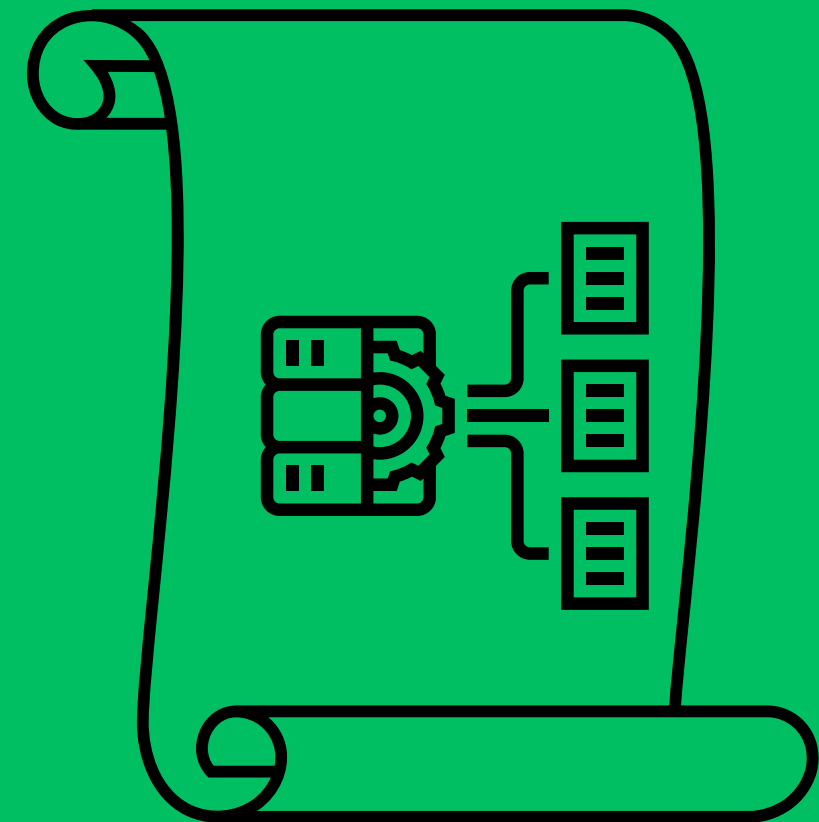




Week 9

**INSERTED & DELETED TABLE +
TRIGGER AFTER INSERT,
UPDATE, DELETE**

PRAKTIKUM BASIS DATA 2 AA



Inserted dan Deleted table

Inserted tabel adalah tabel virtual yang berisi data baru (ketika menambah atau mengubah data).

Deleted tabel adalah tabel virtual yang berisi data lama (ketika menghapus atau sebelum mengubah data).



INSERTED vs DELETED Table

Dua tabel virtual yang otomatis dibuat SQL Server saat ada perubahan data.

Operasi INSERT

INSERTED: +

Berisi data yang baru dimasukkan

DELETED: ✓

Kosong

Operasi UPDATE

INSERTED: →

Berisi data setelah diubah (New)

DELETED: ↔

Berisi data sebelum diubah (Old)

Operasi DELETE

INSERTED: ✗

Kosong

DELETED: ✗

Berisi data yang dihapus

Analogi Sehari-hari: Seperti "Before & After" foto

→ **DELETED** = Foto sebelum

→ **INSERTED** = Foto sesudah



Contoh Query inserted dengan output



```
insert into mahasiswa (nim, nama, jurusan, ipk)
output inserted.nim, inserted.nama, inserted.jurusan, inserted.ipk
values (1, 'budi santoso', 'informatika', 3.75);
go
```

	nim	nama	jurusan	ipk
1	1	budi santoso	informatika	3.75

Bagian INSERT digunakan untuk memasukkan satu baris data baru ke dalam tabel mahasiswa dengan menentukan kolom target beserta nilai spesifik yang akan disimpan.

Bagian OUTPUT berfungsi untuk menampilkan kembali nilai dari baris yang baru saja ditambahkan sehingga pengguna dapat langsung memverifikasi data yang masuk tanpa perlu melakukan perintah pencarian manual.

Contoh Query Deleted dengan output



```
delete from mahasiswa  
output deleted.nim, deleted.nama, deleted.jurusan, deleted.ipk  
where nim = 2;  
go
```

	nim	nama	jurusan	ipk
1	2	budik santoso	informatika	3.75

Bagian DELETE berfungsi untuk menghapus baris data dari tabel mahasiswa yang memiliki nilai nim sama dengan 2 sesuai dengan kondisi yang ditentukan.

Bagian OUTPUT berfungsi untuk menampilkan kembali informasi dari baris yang baru saja dihapus ke layar, sehingga pengguna dapat melihat detail data yang telah hilang dari sistem.



Contoh Query inserted

```
= create trigger tr_mahasiswa_insert on mahasiswa
  after insert
  as
= begin
    print 'Data yang dimasukkan dari Inserted Table: ';
    SELECT nim, nama, jurusan, ipk FROM Inserted;
end;
go
```

```
on mahasiswa
after insert
```

```
] create trigger tr_mahasiswa_insert
```

Buat sebuah pengawas
otomatis bernama
tr_mahasiswa_insert

ON mahasiswa itu Pengawas ini bertugas
khusus untuk meja (tabel) mahasiswa
sedangkan
AFTER INSERT adalah Pengawas ini akan
bekerja otomatis setelah ada orang
menambahkan data ke meja mahasiswa



Eksekusi inserted

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, ipk)  
VALUES ('1534567890', 'Budis Santoso', 'Informatika', 5.75);
```

Ketika perintah INSERT INTO mahasiswa dijalankan, database secara otomatis akan menyimpan data baru tersebut ke dalam Inserted Table (tabel virtual sementara) sebelum benar-benar ditulis ke tabel mahasiswa yang asli.

UPDATE mahasiswa

133 %

Results Messages

	nim	nama	jurusan	ipk
1	1523457890	Budis Santoso	Infomatika	5.75



Contoh deleted table

```
= create trigger tr_mahasiswa_delete
on mahasiswa
after delete
as
= begin
    print 'Data yang dihapus :';
    select nim, nama, jurusan, ipk from Deleted;
end;
go
```

digunakan untuk membuat sebuah trigger (pengawas otomatis) bernama tr_mahasiswa_delete pada tabel mahasiswa yang akan bekerja setelah ada perintah DELETE, lalu menampilkan data-data yang telah dihapus (yang disimpan sementara di Deleted Table).

jalankan delete table



```
DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = '1234567890';
```

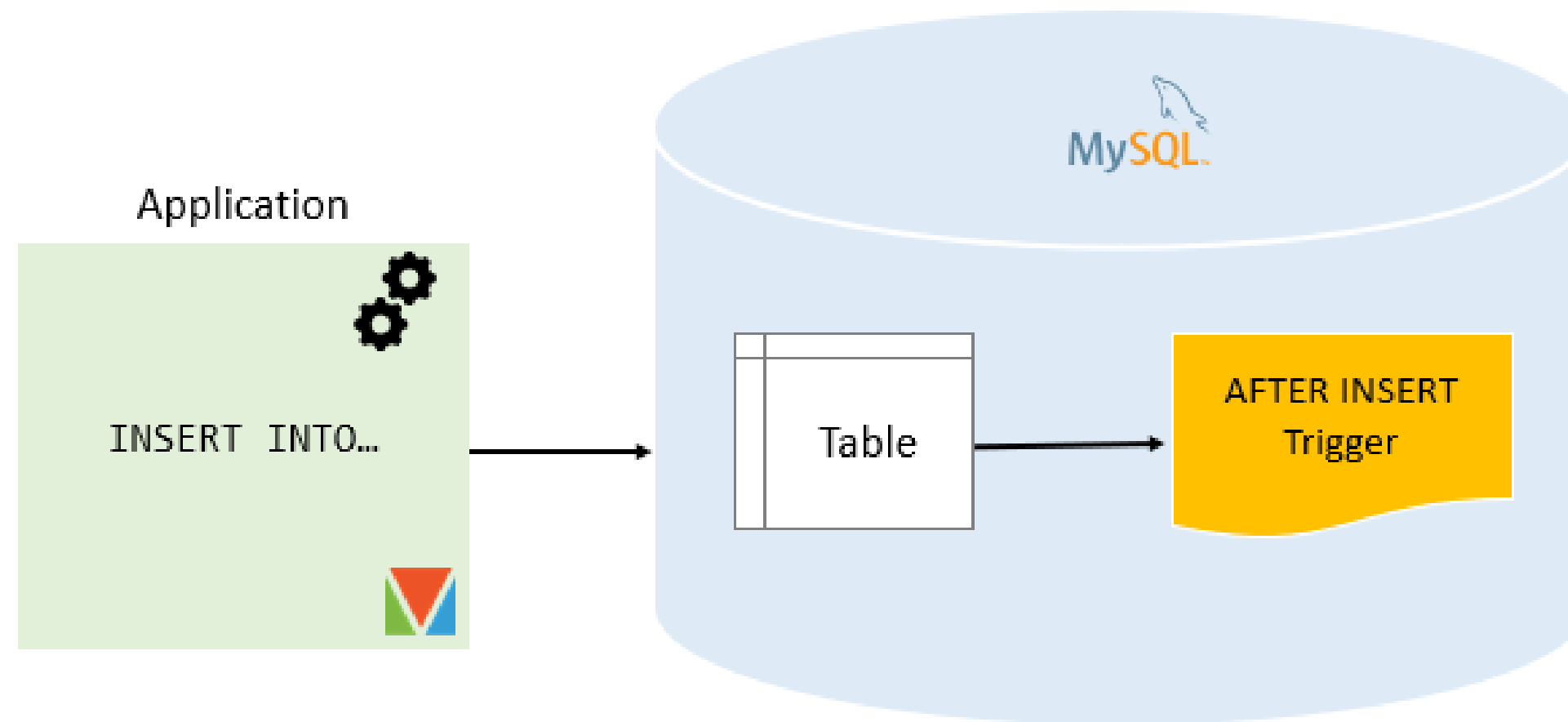
The screenshot shows a database client window with a SQL editor at the top containing the text 'begin'. Below the editor is a toolbar with a dropdown menu set to '133 %'. There are two tabs: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with the following data:

	nim	nama	jurusan	ipk
1	1234567890	Budis Santoso	Informatika	3.50

digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang memiliki NIM '1234567890' dari tabel mahasiswa.



Trigger after crud



adalah pengawas otomatis pada sebuah tabel yang akan bekerja setelah terjadi proses penambahan data (INSERT), pengubahan data (UPDATE), atau penghapusan data (DELETE), untuk membaca data baru dari Inserted Table dan data lama dari Deleted Table.



trigger FOR insert

```
CREATE TABLE mahasiswa_insert_audit (  
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    nim CHAR(10),  
    nama VARCHAR(50),  
    jurusan VARCHAR(30),  
    ipk DECIMAL(3,2),  
    komputer VARCHAR(50),  
    waktu DATETIME  
);  
GO
```

berfungsi sebagai tempat pencatatan audit (riwayat) dengan kolom id (bernomor otomatis dari 1 dan bertambah 1 sebagai kunci utama), nim, nama, jurusan, ipk, komputer (nama mesin server), dan waktu (tanggal dan jam kejadian).

trigger FOR insert



```
CREATE TRIGGER tr_insert_mahasiswa ON mahasiswa
FOR INSERT
AS
BEGIN
    DECLARE @nim_new CHAR(10),
            @nama_new VARCHAR(50),
            @jurusan_new VARCHAR(30),
            @ipk_new DECIMAL(3,2);

    SELECT @nim_new = ins.nim FROM INSERTED ins;
    SELECT @nama_new = ins.nama FROM INSERTED ins;
    SELECT @jurusan_new = ins.jurusan FROM INSERTED ins;
    SELECT @ipk_new = ins.ipk FROM INSERTED ins;

    INSERT INTO mahasiswa_insert_audit (nim, nama, jurusan, ipk, komputer, waktu)
    SELECT @nim_new, @nama_new, @jurusan_new, @ipk_new,
           CAST(SERVERPROPERTY('MachineName') AS VARCHAR(50)),
           GETDATE();
END;
GO
```

Trigger tr_insert_mahasiswa pada tabel mahasiswa (FOR INSERT) akan mengambil data baru dari Inserted Table (nim, nama, jurusan, ipk) beserta nama komputer server dan waktu, lalu menyimpannya ke tabel audit mahasiswa_insert_audit setiap kali ada data mahasiswa baru ditambahkan.



jalankan trigger insert

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, ipk)
VALUES ('1236567890', 'Budif Santoso', 'Informatika', 3.75);
GO
select * from mahasiswa_insert_audit;
```

100 %							
Results Messages							
	id	nim	nama	jurusan	ipk	komputer	waktu
1	1	1236567890	Budif Santoso	Informatika	3.75	DESKTOP-6C78TA7	2026-05-06 23:01:41.983

Digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru bernama Budif Santoso dengan NIM 1236567890, jurusan Informatika, dan IPK 3.75 ke dalam tabel mahasiswa.

Setelah perintah ini dijalankan, trigger tr_insert_mahasiswa akan bekerja secara otomatis dan mencatat data tersebut ke tabel audit mahasiswa_insert_audit.



trigger FOR update

```
CREATE TABLE mahasiswa_update_audit (  
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    nim CHAR(10),  
    nama_lama VARCHAR(50),  
    nama_baru VARCHAR(50),  
    jurusan_lama VARCHAR(30),  
    jurusan_baru VARCHAR(30),  
    ipk_lama DECIMAL(3,2),  
    ipk_baru DECIMAL(3,2),  
    komputer VARCHAR(50),  
    waktu DATETIME  
);  
GO
```

digunakan untuk membuat tabel bernama mahasiswa_update_audit yang berfungsi sebagai tempat pencatatan audit (riwayat perubahan data) dengan kolom id (bernomor otomatis dari 1 dan bertambah 1 sebagai kunci utama), nim, nama_lama (sebelum diubah), nama_baru (setelah diubah), jurusan_lama, jurusan_baru, ipk_lama, ipk_baru, komputer (nama mesin server), dan waktu (tanggal dan jam kejadian).

trigger FOR update



```
CREATE TRIGGER tr_update_mahasiswa ON mahasiswa
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    DECLARE @nim CHAR(10),
            @nama_lama VARCHAR(50),
            @nama_baru VARCHAR(50),
            @jurusan_lama VARCHAR(30),
            @jurusan_baru VARCHAR(30),
            @ipk_lama DECIMAL(3,2),
            @ipk_baru DECIMAL(3,2);

    SELECT @nim = del.nim FROM DELETED del;
    SELECT @nama_lama = del.nama FROM DELETED del;
    SELECT @jurusan_lama = del.jurusan FROM DELETED del;
    SELECT @ipk_lama = del.ipk FROM DELETED del;
```

```
SELECT @nim = del.nim FROM DELETED del;
SELECT @nama_lama = del.nama FROM DELETED del;
SELECT @jurusan_lama = del.jurusan FROM DELETED del;
SELECT @ipk_lama = del.ipk FROM DELETED del;

SELECT @nama_baru = ins.nama FROM INSERTED ins;
SELECT @jurusan_baru = ins.jurusan FROM INSERTED ins;
SELECT @ipk_baru = ins.ipk FROM INSERTED ins;

INSERT INTO mahasiswa_update_audit (nim, nama_lama, nama_baru,
                                     jurusan_lama, jurusan_baru, ipk_lama, ipk_baru, komputer, waktu)
SELECT @nim, @nama_lama, @nama_baru, @jurusan_lama, @jurusan_baru,
       @ipk_lama, @ipk_baru,
       CAST(SERVERPROPERTY('MachineName') AS VARCHAR(50)),
       GETDATE();

END;
GO
```

digunakan untuk membuat trigger yang akan mencatat data lama (dari Deleted Table) dan data baru (dari Inserted Table) beserta nama komputer server dan waktu ke tabel audit mahasiswa_update_audit setiap kali ada perubahan data pada tabel mahasiswa.



jalankan trigger update

```
UPDATE mahasiswa  
SET nama = 'Budif Santoso Updated', ipk = 3.90  
WHERE nim = '1236567890';  
SELECT * FROM mahasiswa_update_audit;  
GO
```

Perintah UPDATE akan mengubah nama dan IPK mahasiswa dengan NIM '1236567890', sekaligus memicu trigger untuk mencatat perubahan (nilai lama vs baru) ke tabel audit, lalu SELECT digunakan untuk melihat hasil catatannya.

100 %										
Results Messages										
	nim	nama	jurusan		ipk					
1	1236567890	Budif Santoso	Informatika		3.75					

	nim	nama	jurusan		ipk					
1	1236567890	Budif Santoso Updated	Informatika		3.90					

	id	nim	nama_lama	nama_baru	jurusan_lama	jurusan_baru	ipk_lama	ipk_baru	komputer	waktu
1	1	1236567890	Budif Santoso	Budif Santoso Updated	Informatika	Informatika	3.75	3.90	DESKTOP-6C78TA7	2026-05-06 23:11:09.267



trigger FOR delete

```
--  
CREATE TABLE mahasiswa_delete_audit (  
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    nim CHAR(10),  
    nama VARCHAR(50),  
    jurusan VARCHAR(30),  
    ipk DECIMAL(3,2),  
    komputer VARCHAR(50),  
    waktu DATETIME  
);  
GO
```

Perintah CREATE TABLE mahasiswa_delete_audit digunakan untuk membuat tabel khusus sebagai tempat pencatatan riwayat penghapusan data mahasiswa yang menyimpan nim, nama, jurusan, ipk, nama komputer, dan waktu kejadian.



trigger FOR delete

```
CREATE TRIGGER tr_delete_mahasiswa ON mahasiswa
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    DECLARE @nim CHAR(10),
            @nama VARCHAR(50),
            @jurusan VARCHAR(30),
            @ipk DECIMAL(3,2);

    SELECT @nim = del.nim FROM DELETED del;
    SELECT @nama = del.nama FROM DELETED del;
    SELECT @jurusan = del.jurusan FROM DELETED del;
    SELECT @ipk = del.ipk FROM DELETED del;

    INSERT INTO mahasiswa_delete_audit (nim, nama,
                                         jurusan, ipk, komputer, waktu)
    SELECT @nim, @nama, @jurusan, @ipk,
           CAST(SERVERPROPERTY('MachineName') AS
               VARCHAR(50)),
           GETDATE();
END;
GO
```

digunakan untuk membuat trigger yang akan mencatat data mahasiswa yang dihapus (dari Deleted Table) beserta nama komputer server dan waktu ke tabel audit mahasiswa_delete_audit setiap kali ada penghapusan data dari tabel mahasiswa.

jalankan trigger delete



```
DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = '1236567890';  
SELECT * FROM mahasiswa_delete_audit;  
GO
```

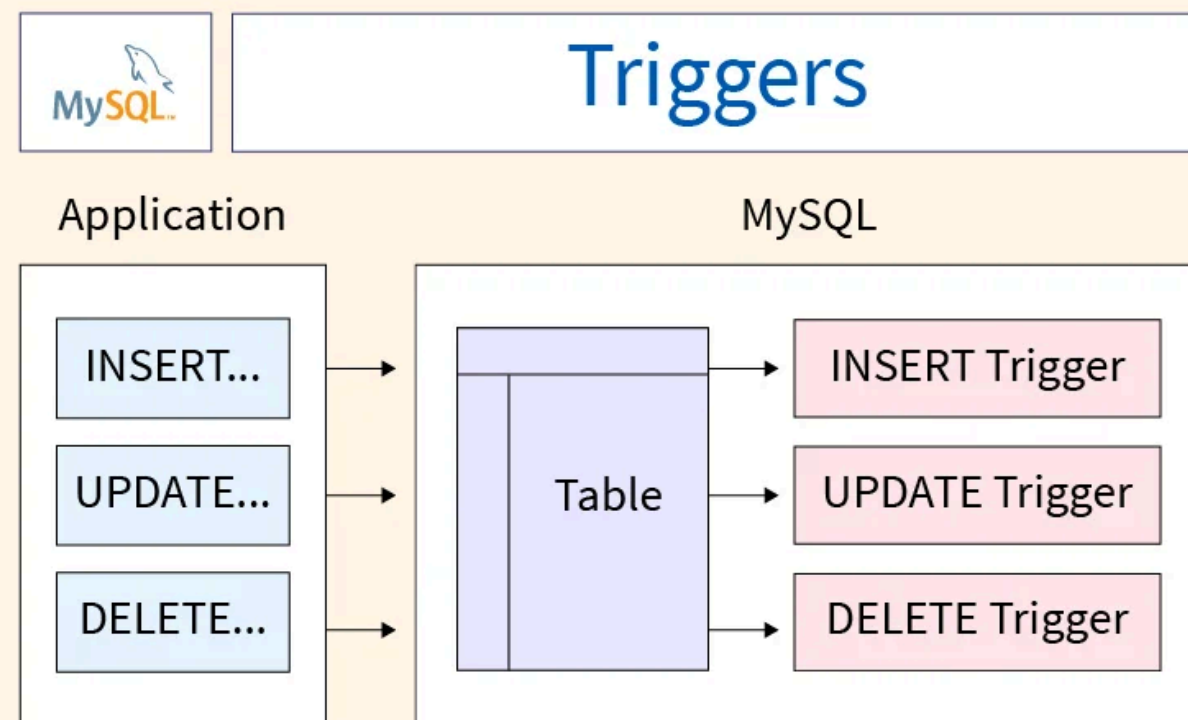
Perintah DELETE akan menghapus data mahasiswa dengan NIM '1236567890' dari tabel mahasiswa, sekaligus memicu trigger untuk mencatat data yang dihapus ke tabel audit mahasiswa_delete_audit, lalu SELECT digunakan untuk melihat hasil catatan penghapusannya.

100 %							
Results Messages							
	nim	nama	jurusan	ipk			
1	1236567890	Budif Santoso Updated	Informatika	3.90			

	id	nim	nama	jurusan	ipk	komputer	waktu
1	1	1236567890	Budif Santoso Updated	Informatika	3.90	DESKTOP-6C78TA7	2026-05-06 23:18:41.863



Kesimpulan Menggunakan Trigger



Trigger digunakan untuk secara otomatis mencatat setiap perubahan data (INSERT, UPDATE, DELETE) pada tabel mahasiswa ke dalam tabel audit, sehingga kita bisa melihat riwayat siapa data yang ditambahkan, diubah, atau dihapus, beserta nilai lama, nilai baru, nama komputer, dan waktu kejadian, tanpa perlu menulis kode tambahan secara manual setiap kali ada perubahan data.